Действия с матрицами.

Определим основные операции над матрицами: сложение матриц, умножение матриц на число, умножение матриц.

1. *Суммой двух прямоугольных матриц* $A=(a_{ij})$ и $B=(b_{ij})$ одинаковых размеров $m \times n$ называется матрица $C=(c_{ij})$ тех же размеров, элементы которой равны суммам соответствующих элементов данной матрицы:

$$C = A + B,$$

если

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad (i = 1, 2, \ldots, m;\ j = 1, 2, \ldots, n).$$

Операция нахождения суммы данных матриц называется *сложением матриц.*

Пример.

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + c_1 & a_2 + c_2 & a_3 + c_3 \\ b_1 + d_1 & b_2 + d_2 & b_3 + d_3 \end{pmatrix}.$$

Согласно ранее сказанному, складывать можно только прямоугольные матрицы одинаковых размеров.

Из определения сложения матриц непосредственно следует, что эта операция обладает *переместительным* и *сочетательным* свойствами:

1°. $A + B = B + A$,

2°. $(A + B) + C = A + (B + C)$.

Здесь A, B, C — произвольные прямоугольные матрицы одинаковых размеров.

Операция сложения матриц естественным образом распространяется на случай любого числа слагаемых.

2. *Произведением матрицы* $A=(a_{ij})\ \ (i=1, 2, \ldots, m;\ j=1, 2, \ldots, n)$ *на число* α называется матрица $C=(c_{ij})\,(i=1, 2, \ldots, m;\ j=1, 2, \ldots, n)$, элементы которой получаются из соответствующих элементов матрицы A умножением на число α:

$$C = \alpha A,$$

если

$$c_{ij} = \alpha a_{ij} \quad (i=1, 2, \ldots, m;\ j=1, 2, \ldots, n).$$

Операция нахождения произведения матрицы на число называется *умножением матрацы на число.*

Пример.

$$\alpha\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha a_2 & \alpha a_3 \\ \alpha b_1 & \alpha b_2 & \alpha b_3 \end{pmatrix}.$$

Легко видеть, что

1°. $\alpha(A+B)=\alpha A+\alpha B$,

2°. $(\alpha+\beta)A=\alpha A+\beta A$,

3°. $(\alpha\beta)A=\alpha(\beta A)$.

Здесь A, B — прямоугольные матрицы одинаковых размеров, α, β - числа.

Разность двух прямоугольных матриц одинакового размера определяется через предыдущие операции: $A-B=A+(-1)B$.

3. *Умножение* матрицы A на матрицу B определено, когда число столбцов первой матрицы равно числу строк второй.

Алгоритм перемножения двух матриц состоит в следующем. Элементы первой строки левой матрицы умножаются на соответствующие элементы первого столбца правой матрицы. Их сумма будет первым элементом первой строки матрицы произведения. Эта процедура повторяется с первой строкой левой матрицы и всеми столбцами правой матрицы. Так вычисляется первая строка матрицы произведения. Для завершения операции умножения все повторяется для каждой строки левой матрицы. Таким образом, произведением двух прямоугольных матриц

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2q} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nq} \end{pmatrix}$$

называется матрица

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1q} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2q} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mq} \end{pmatrix},$$

каждый элемент которой c_{ij} равен сумме произведений элементов i – строки матрицы A на соответствующие элементы j – го столбца матрицы B: $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \ldots + a_{im}b_{mj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$.

Количество строк матрицы произведения равно количеству строк левой матрицы, а количество столбцов – количеству столбцов правой матрицы.

Операция нахождения произведения данных матриц называется *умножением матриц,*

Пример.

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 & d_1 & e_1 & f_1 \\ c_2 & d_2 & e_2 & f_2 \\ c_3 & d_3 & e_3 & f_3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3 & a_1d_1 + a_2d_2 + a_3d_3 & a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 & a_1f_1 + a_2f_2 + a_3f_3 \\ b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3 & b_1d_1 + b_2d_2 + b_3d_3 & b_1e_1 + b_2e_2 + b_3e_3 & b_1f_1 + b_2f_2 + b_3f_3 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что *операция умножения двух прямоугольных матриц выполнима лишь в том случае, когда число столбцов в первом сомножителе равно числу строк во втором.* В частности, умножение всегда выполнимо, если оба сомножителя — квадратные матрицы одного и того же порядка.

Справедливы следующие свойства:

1°. $(AB)C = A(BC)$,

2°. $(A + B)C = AC + BC$,

3° $A(B + C) = AB + AC$.

Однако имеются и специфические свойства матриц. Так, операция умножения матриц имеет некоторые отличия от умножения чисел:

а) Если произведение матриц AB существует, то после перестановки сомножителей местами произведение матриц BA может и не существовать.

б) Если даже произведения $A \cdot B$ и $B \cdot A$ существуют, то они могут быть матрицами разных размеров. Если $A \cdot B = B \cdot A$, то матрицы A и B называются *перестановочными* или *коммутирующими* между собой.

в) В случае, когда оба произведения $A \cdot B$ и $B \cdot A$ существуют и оба — матрицы одинакового размера (это возможно только при умножении квадратных матриц A и B одного порядка), коммутативный (переместительный) закон умножения, вообще говоря, не выполняется, т.е. $A \cdot B \neq B \cdot A$.

В частном случае коммутативным законом обладает произведение любой квадратной матрицы A n-го порядка на единичную матрицу E того же порядка, причем это произведение равно A: $A \cdot E = E \cdot A = A$.

Таким образом, единичная матрица играет при умножении матриц ту же роль, что и число 1 при умножении чисел.

г) Произведение двух ненулевых матриц может равняться нулевой матрице, т.е. из того, что $A \cdot B = 0$, не следует, что $A = 0$, или $B = 0$.

4. Возведение в степень. *Целой положительной степенью* $A^m (m > 1)$ квадратной матрицы A называется произведение m матриц, равных A, т.е.

$$A^m = \underbrace{AA \ldots A}_{m \text{ раз}} \quad (m = 1, 2, \ldots); \quad A^0 = E$$

Заметим, что операция возведения в степень определяется только для квадратных матриц.

5. *Транспонирование матрицы* — это переход от матрицы A к матрице A^T, в которой строки и столбцы поменялись местами с сохранением порядка. Матрица A^T называется *транспонированной* относительно матрицы A.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Из определения следует, что если матрица A имеет размер $m \times n$, то транспонированная матрица A^T имеет размер $n \times m$.

В литературе встречаются и другие обозначения транспонированной матрицы, например, A' или ${}^t A$.

Свойства операции транспонирования:

1°. $(A')' = A$,

2°. $(\alpha A)' = \alpha A'$,

3°. $(A + B)' = A' + B'$,

4°. $(AB)' = B'A'$.